

动力学

Dynamics

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$F = ma \cdot p = mv \cdot W = mg \cdot p_{\text{前}} = p_{\text{后}}$$

力、动量与守恒 —— 从“运动”走向“为什么运动”

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — three stops from Newton's laws to collisions

3.1 动量与牛顿定律 三定律的准确表述； $F = ma$ 与 $F = \Delta(mv)/\Delta t$ ；质量是抵抗加速度的属性； $W = mg$ 。

Newton's laws · momentum $p = mv$ · force as rate of change of momentum · weight

3.2 非匀速运动 空气阻力随速度增大 → 加速度减小 → 收尾速度；阻力对抛体轨迹的影响。

Terminal velocity in three stages · drag on projectile paths

3.3 动量守恒与碰撞 守恒的前提与三步解题法；弹性 vs 非弹性碰撞；吸能区的能量转化。

Conservation of momentum · elastic vs inelastic collisions

出口能力 Exit capability：能用牛顿定律解释运动变化；能用三步法解释收尾速度；遇到碰撞题会先写“动量守恒（无外力）”再列式求解，并能判断碰撞是否弹性。

牛顿三定律：力是改变运动状态的原因

Three statements you must be able to write verbatim



第一定律（惯性定律） 物体保持静止或**匀速直线运动**，直到受到**合外力**为止。

An object remains at rest or at constant velocity until it experiences a resultant force.



第二定律 加速度与**合外力**成正比： **$F = ma$** 。合外力与加速度**方向始终相同**。

Acceleration is proportional to the resultant force — and always in its direction.



第三定律 物体每受到一个力，必施加一个**大小相等、方向相反**的反作用力。

For each force on an object, it exerts an equal and opposite force.

考场三大辨析点

- ① 第一定律的 constant velocity **包含静止**（ $v = 0$ 的特例）；
- ② 第二定律的 F 是**合外力**（resultant force），不是某一个力；
- ③ 第三定律的一对力**作用在不同物体上**，绝不抵消——能抵消的是同一物体上的平衡力。

质量是“抵抗加速度”的属性

Same force, bigger mass, smaller acceleration

由牛顿第二定律 $a = F / m$ ：同样的合外力 F ，质量 m 越大，加速度 a 越小。

所以说质量量度的是物体抵抗加速度的能力（resistance to acceleration）——也就是惯性的大小。

同受 10 N 合外力的两个物体

物体 1 $m = 1 \text{ kg}$  $a = 10 \text{ m s}^{-2}$

物体 2 $m = 10 \text{ kg}$  $a = 1 \text{ m s}^{-2}$

质量变为 10 倍，加速度只剩 1/10 ——
 a 与 m 成反比（ F 不变时）。

考点：“为什么质量大的物体更难加速？”——标准答案必须引用牛顿第二定律：

F 一定时 $a = F/m$ ， m 越大 a 越小；质量是物体抵抗加速度（改变运动状态）能力的量度。

动量 $p = mv$ ，力是动量的变化率

Force = rate of change of momentum

线动量 linear momentum

$$p = mv$$

质量 × 速度 单位 kg m s^{-1} 矢量

力的本质

$$F = \Delta(mv) / \Delta t$$

力 = 动量的变化率 rate of change of momentum

两种形式怎么互相推导？

牛顿第二定律： $F = ma$ 。把加速度写成速度变化率 $a = \Delta v / \Delta t$ ，代入：

$$F = m \cdot (\Delta v / \Delta t) = \Delta(mv) / \Delta t \quad (\text{质量不变时两者等价})$$

反过来，知道动量变化和时间，就能求平均力——碰撞、冲击问题全靠它。

直觉检验：同样的 Δp ，时间越短力越大

接球时手会顺势后缩——**延长 Δt ，减小 F** ，手就不疼；汽车吸能区（crumple zone）同理：

把碰撞时间拉长，乘客受到的冲击力就变小。这解释了为什么“软着陆”更安全。

重量是力，质量是属性——别再混用

$W = mg$ · weight varies with g , mass does not

	质量 mass	重量 weight
本质	物体的固有属性，抵抗加速度的能力	物体受到的引力（gravitational force）
单位	kg（SI 基本单位）	N（力的单位，导出单位）
随地点变吗	不变：地球、月球上都一样	变： $W = mg$ ， g 不同则 W 不同

$W = mg$

地球上的重量 = 质量 $\times g$ （ 9.81 m s^{-2} ）

算一算：质量 70 kg 的人，
地球上的重量 = $70 \times 9.81 \approx 687 \text{ N}$ ；
到月球（ $g \approx 1.6$ ）重量 $\approx 112 \text{ N}$ ，质量仍是 70 kg。

考场口语陷阱：“我重 70 kg”是错的——kg 是质量单位；重量必须以牛顿为单位。写作答案时 weight 一定要带 N，并写出 $W = mg$ 的来源。

收尾速度：下落物体的三段故事

Terminal velocity — how drag rewrites free fall

阶段① 刚释放：重量 > 阻力

重量向下、空气阻力向上；重量更大 → 存在向下的合外力 → 向下**加速**（牛顿第二定律）。

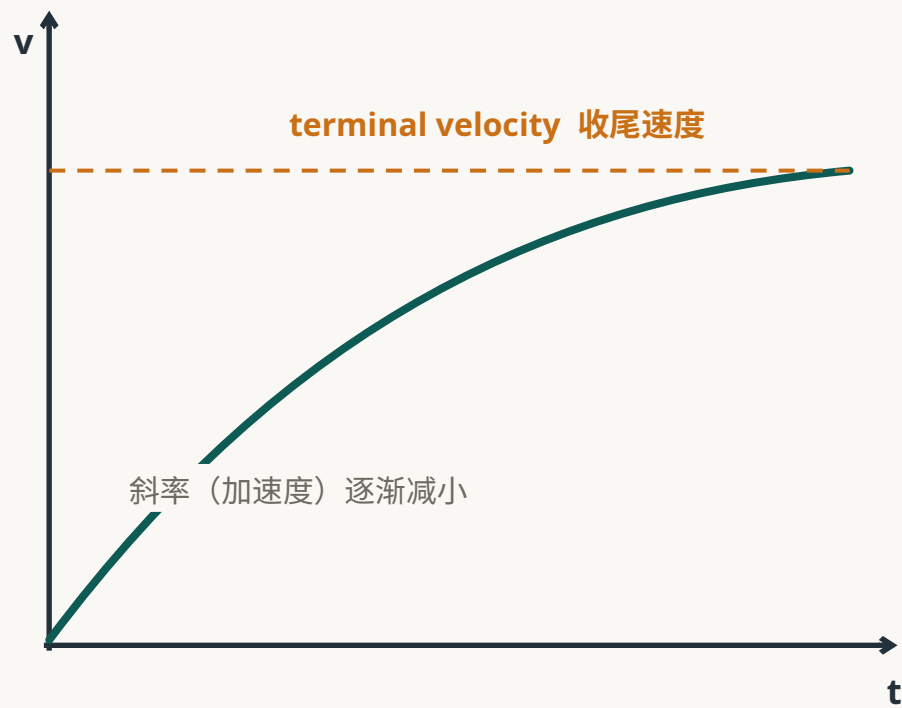
阶段② 速度增大：阻力跟着增大

阻力随速度增大 → 合外力与加速度**逐渐减小**——还在加速，但加得越来越慢。

阶段③ 阻力 = 重量：匀速

两力相等 → 合外力为零 → 以恒定速度下落：这就是**收尾速度 terminal velocity**。

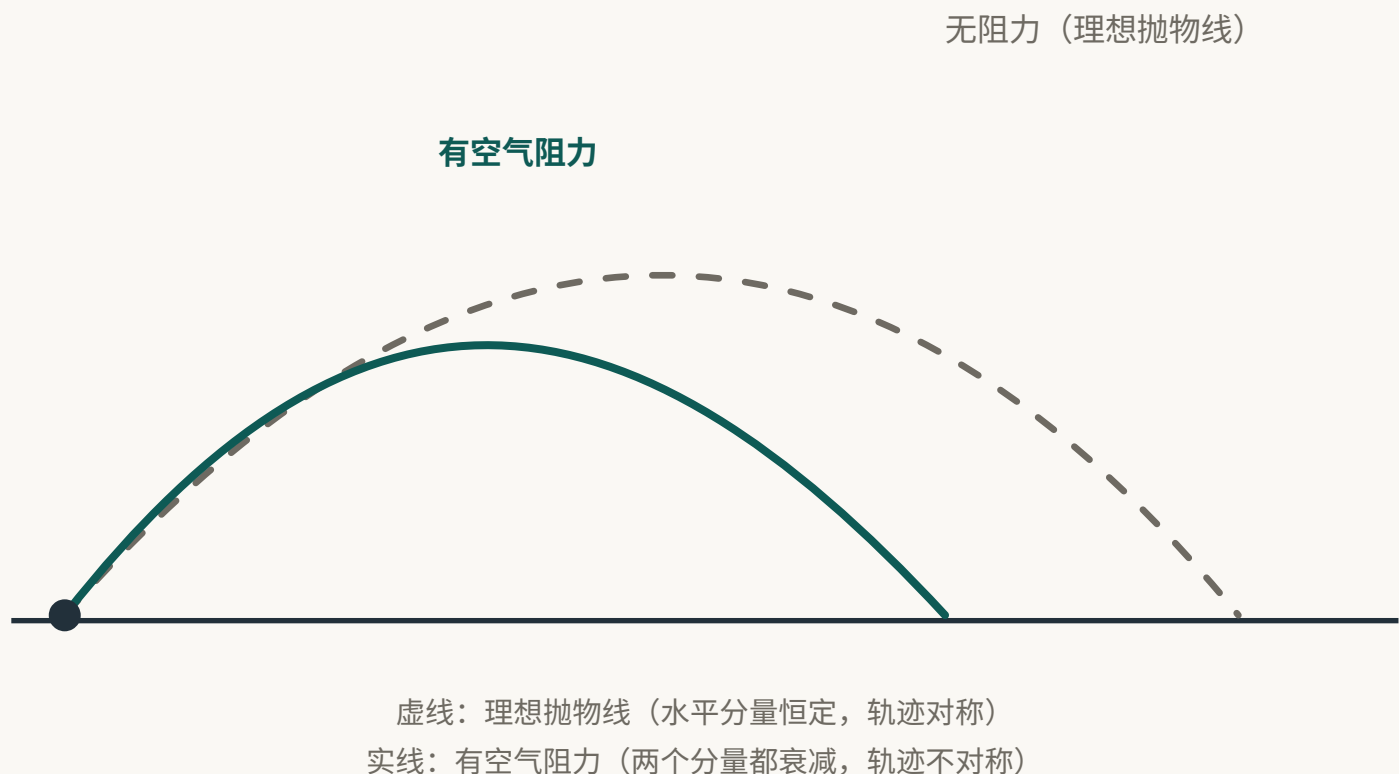
答题模板（解释题）：阻力随速度增大 → 合外力（加速度）减小 → 阻力等于重量、合外力为零 → 速度恒定。



有空气阻力时的 v-t 图：斜率渐小，
最终趋于水平虚线 = 收尾速度

有空气阻力，抛物线就不再对称

Drag shrinks both components of the motion



阻力带来的三个变化

- 更早到达最大高度
- 最大高度更低
- 水平与竖直方向的射程都变短

为什么不对称？

阻力同时作用于两个分量：水平速度也在减小，所以后半程比前半程更陡——落点比理想抛物线更近、更“扎”。

动量守恒：无外力，总动量不变

Momentum before = momentum after, when no external forces act

动量守恒原理：只要没有外力作用（no external forces act），任何相互作用中
作用前的总动量 = 作用后的总动量。

碰撞题三步法（固定流程）

- 1 分别计算**碰前**各物体的动量 $p = mv$ ，带**方向正负**求和（规定正方向）。
- 2 写下守恒等式：**碰后总动量 = 碰前总动量**（先口头声明“无外力，动量守恒”）。
- 3 解出未知量，检查符号：负号意味着方向与规定正方向**相反**。

关键词翻译：“join together / stick 连在一起” → 碰后质量相加、共用一个速度；“stationary 静止” → $u = 0$ ；“rebound 反弹” → 碰后速度取负号。

完整示范：汽车撞上静止卡车

Conservation of momentum in a joined collision

题目：500 kg 的汽车以 4 m s^{-1} 撞上静止的 1500 kg 卡车，两车连在一起以速度 V 前进。求 V 。



第 1 步 碰前总动量： $p = 500 \times 4 + 1500 \times 0 = 2000 \text{ kg m s}^{-1}$

第 2 步 声明原理 + 列守恒式：无外力，动量守恒 $\rightarrow 2000 = (500 + 1500) \times V$

第 3 步 解得： $V = 2000 / 2000 = 1 \text{ m s}^{-1}$ （方向与汽车原运动方向相同）

答案： $V = 1 \text{ m s}^{-1}$

弹性还是非弹性？看动能守不守恒

Momentum always conserved — kinetic energy only sometimes

	弹性碰撞 elastic	非弹性碰撞 inelastic 等质量钢球碰撞（完全弹性）
动量	守恒 ✓	守恒 ✓（无外力时永远守恒）
动能	守恒 ✓	不守恒 转 化为热、声、势能等

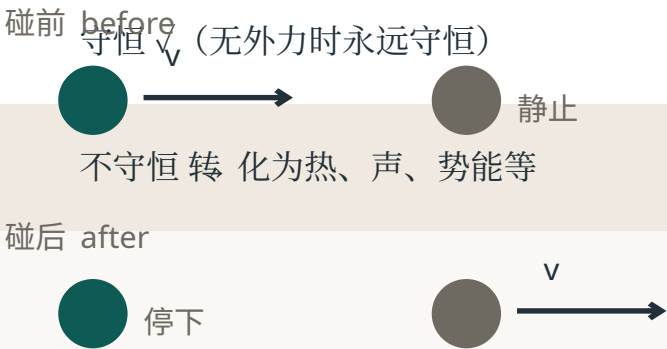
完全弹性碰撞的“相对速度法则”

碰前相对接近速度 = 碰后相对分离速度。

例：等质量两钢球，一动（v）一静。碰撞后动球停下，静球以 v 离开——正好等于相对接近速度。

现实碰撞几乎都是非弹性

车撞车：动能经吸能区 crumple zones 形变 → 弹性势能 + 热能 + 声能。



判断碰撞类型的方法

分别计算碰前、碰后的总动能 $\frac{1}{2}mv^2$ ：
相等 → 弹性；减少 → 非弹性。

注意：动量守恒不能用来区分——两种碰撞动量都守恒！

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Newton's laws · terminal velocity · conservation of momentum

Q1

【牛顿定律】 宇航员在空间站“失重”漂浮。他说：“我没有重量，所以我没有质量。”指出这句话的两处错误，并用正确的物理语言纠正。

Identify the two misconceptions about mass and weight.

Q2

【收尾速度】 跳伞员从飞机跳下后，先做加速运动，后做匀速运动。用“受力 → 合外力 → 加速度”的逻辑链解释这两个阶段（不少于三句话）。

Explain both stages using the force → resultant force → acceleration chain.

Q3

【动量守恒】 2 kg 的滑块以 3 m s^{-1} 撞上静止的 4 kg 滑块，两滑块粘在一起。求共同速度，并计算碰前、碰后的总动能，判断这次碰撞是否弹性。

Find the common velocity, then compare kinetic energies to classify the collision.

完成标准 Completion criteria

① Q1 指出“失重 ≠ 无重量、无重量 ≠ 无质量”；② Q2 答案包含“阻力随速度增大”“合外力减小”“阻力 = 重量时匀速”三个得分点；③ Q3 先声明动量守恒，动能各算一次再比较。

全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 两处错误：失重 $\neq$ 没有重量；没有重量 $\neq$ 没有质量

- ① 空间站里仍有引力，重量 $W = mg$ 依然存在——“失重”只是 support force（支持力）为零的表象；
- ② 质量是物体固有属性、抵抗加速度的能力，与位置无关，绝不会“没有”。

正确说法：我的质量不变，仍受重力（有重量），只是处于自由落体状态。

Q2 加速阶段与匀速阶段的受力链

加速阶段：重量（向下）大于空气阻力（向上） $\rightarrow$ 合外力向下 $\rightarrow$ 由牛顿第二定律，向下加速。

过渡：速度增大 $\rightarrow$ 空气阻力随之增大 $\rightarrow$ 合外力与加速度逐渐减小。

匀速阶段：阻力增大到等于重量 $\rightarrow$ 合外力为零 $\rightarrow$ 速度恒定，达到收尾速度。

三个得分点缺一不可：阻力随速度增大 / 合外力减小 / 两力相等时匀速。

Q3 $V = 1 \text{ m s}^{-1}$ ，非弹性碰撞

动量守恒： $2 \times 3 + 4 \times 0 = (2 + 4) V \rightarrow V = 6/6 = 1 \text{ m s}^{-1}$ 。

动能：碰前 $\frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 9 \text{ J}$ ；碰后 $\frac{1}{2} \times 6 \times 1^2 = 3 \text{ J}$ 。动能减少（ $9 \rightarrow 3$ ） $\rightarrow$ **非弹性碰撞**，损失的 6 J 转化为热、声等。

自查口令：质量和重量分清了吗？受力链说全了吗？碰撞题先声明守恒、再算动能判断类型了吗？

离开本章前，请带走这六件事

Topic 3 checklist — the language of force and momentum

- ① 牛顿三定律会背会写：惯性定律、 $F = ma$ （合外力与加速度同向）、作用力与反作用力（作用在不同物体）。
- ② 质量 = 抵抗加速度的属性；重量 $W = mg$ 是力、随 g 变，质量不变。
- ③ $p = mv$ 是矢量； $F = \Delta(mv)/\Delta t$ ——力是动量的变化率；延长时间可减小冲击力。
- ④ 收尾速度三段论：阻力随速度增大 $\rightarrow$ 加速度减小 $\rightarrow$ 阻力 = 重量时匀速； $v-t$ 曲线斜率渐平。
- ⑤ 动量守恒前提“无外力”；碰撞三步法；“连在一起”= 质量相加；反弹取负号。
- ⑥ 弹性碰撞动能也守恒（相对接近速度 = 相对分离速度）；非弹性只有动量守恒，动能转热 / 声 / 势能。

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含完整推导与例题，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 4 Forces, Density and Pressure 力、密度与压强 —— 力的平衡、力矩与流体中的压强。